MAT4061 Kısmi Türevli Denklemler
Ders Notları

Taylan Şengül

4. haftaya kadar · son güncelleme 21.10.2026
Notlar ders ilerledikçe haftalık olarak genişletilmektedir.

Lütfen bulduğunuz hataları bildirin.

İçindekiler

İçindekiler **1**

1 Hatırlatma **2**
1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD) 2
1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler 8

2 Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler **14**
2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır? 14
2.2 $a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y,u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü 17
2.3 Vektör Alanlarının İntegral Eğrileri ve Yüzeyleri 24

1

Hatırlatma

Önkoşullar. Analiz (türev, integral, seriler), Diferansiyel Denklemler (1. mertebe ayrılabilir, lineer, tam denklemler, 2. mertebe lineer denklemler), Geometri (eğriler, teğet vektör, yüzeyler, normal vektör)

1.1 Adi Diferansiyel Denklemler (ADD)

1. $$F(x, y, dy/dx) = 0 \tag{1.1}$$

   formundaki denklemlere birinci mertebe ADD denir. Eğer $F_{y'} \neq 0$ ise denklem kapalı fonksiyon teoremi ile bir $(x_0, y_0, y_0') \in \mathbb{R}^3$ noktası civarında denklem

   $$\frac{dy}{dx} = f(x, y)$$

   şeklinde yazılabilir.

2. **Birinci mertebe ayrılabilir ADD**

   $$M(x) + N(y)\frac{dy}{dx} = 0 \tag{1.2}$$

   veya

   $$M(x)dx = -N(y)dy$$

   formundadır. Denklemin her iki tarafı integre edilerek çözülebilirler.

   Örnek 1.1.

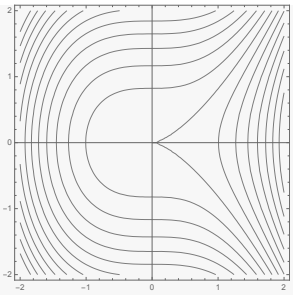
   $$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y}$$

   denkleminin çözümü

   $$\int y dy = \int x^2 dx \implies \frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$$

   olur. y'nin açık bir şekilde x'e bağlı olarak ifade edilmediği bu tarz çözümlere kapalı çözüm denir.

   Farklı $c \in \mathbb{R}$ değerleri için bu denklemi sağlayan (x, y) noktaları Şekil 1.1 denkleminde verilmiştir.



Şekil 1.1: Farklı c değerleri için $\frac{y^2}{2} - \frac{x^3}{3} = c$ denkleminin seviye eğrileri.

Denklem	Çözüm	Grafik
$xdx + ydy = 0$	$x^2 + y^2 = c$	
$ydx - xdy = 0$	$y/x = c$	
$ydx + xdy = 0$	$xy = c$	

3. **Birinci mertebe lineer ADD**

$$\frac{dy}{dx} + p(x)y = g(x) \tag{1.3}$$

formundadır.

Denklemin iki tarafını $\mu(x)$ ile çarpalım.

$$\mu(x)\frac{dy}{dx} + \mu(x)p(x)y = \mu(x)g(x)$$

$\mu = \mu(x)$ fonksiyonunun

$$\frac{d}{dx}(\mu y) = \mu\frac{dy}{dx} + \mu py$$

şartını sağlamasını istiyoruz. Bunun için

$$\frac{d\mu}{dx} = p(x) \implies d\mu = p(x)dx$$

olmalıdır. Yani

$$\mu(x) = e^{\int p(x)dx}.$$

μ fonksiyonuna (1.3) denkleminin **integral çarpanı** denir. İntegral alırsak

$$y(x) = Ce^{-\int p(x)dx} + e^{-\int p(x)dx}\int g(x)e^{\int p(x)dx}dx$$

buluruz. C sayısı keyfi bir sabittir. İlk terim homojen denklem olan $y' + p(x)y = 0$ denkleminin genel çözümü, ikinci terim ise denklemin bir özel çözümüdür.

> **Örnek 1.2.** $xy' + 2y = 4x^2$, $y(1) = 2$ denklemini çözün.

Çözüm. Denklemi standart formda yazalım.

$$y' + \frac{2}{x}y = 4x$$

İntegral çarpanı hesaplayalım.

$$\mu(x) = \exp\left(\int \frac{2}{x}dx\right) = \exp(2\ln|x|) = x^2$$

Denklemi integral çarpan x^2 ile çarparsak,

$$x^2y' + 2xy = 4x^3$$

Bu denklemi

$$\frac{d}{dx}(x^2y) = 4x^3$$

olarak yazabiliriz. İntegral alırsak

$$x^2y = x^4 + c \implies y(x) = x^2 + \frac{c}{x^2}$$

olur. Başlangıç koşulu $y(1) = 2$'den $c = 1$ ve

$$y(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

elde ederiz. □

4. **Birinci mertebe tam ADD**

$$\frac{dy}{dx} = f(x,y) = \frac{-M(x,y)}{N(x,y)}$$

şeklinde verilen bir diferansiyel denklem

$$M(x,y)dx + N(x,y)dy = 0 \tag{1.4}$$

olarak yazılabilir.

Örneğin ayrılabilir formdaki (1.2) denklemi ve (1.3) denklemleri (1.4) formunda yazılabilir.

Şimdi bir $\phi(x,y)$ fonksiyonunun tam diferansiyelini

$$d\phi(x,y) = \frac{\partial\phi}{\partial x}dx + \frac{\partial\phi}{\partial y}dy$$

olarak tanımlayalım.

Eğer $\phi(x,y)$ fonksiyonu

$$d\phi(x,y) = M(x,y)dx + N(x,y)dy$$

denklemini sağlıyorsa yani

$$\frac{\partial\phi}{\partial x} = M, \qquad \frac{\partial\phi}{\partial y} = N$$

koşulları sağlanıyorsa ϕ fonksiyonuna (1.4) denkleminin bir **ilkel fonksiyonu** ve (1.4) denklemine de **1. mertebe tam diferansiyel denklem** denir.

Bu durumda (1.4) denkleminin kapalı çözümünü

$$\phi(x,y) = C$$

olarak yazarız. Yani denklemin çözümü ϕ fonksiyonunun sabit değere eşit olduğu seviye eğrileridir.

Teorem 1.1. Eğer $M, N, M_y = \frac{\partial M}{\partial y}, N_x = \frac{\partial N}{\partial x}$ fonksiyonları $\mathbb{R}^2$'de sürekli ise, (1.4) denklemi ancak ve ancak

$$M_y = N_x \tag{1.5}$$

koşulunu her $(x, y) \in \mathbb{R}^2$ için sağlarsa tamdır.

Örnek 1.3. $(2xy + \cos y)dx + (x^2 - x\sin y - 2y)dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm. $M = 2xy + \cos y$, $N = x^2 - x\sin y - 2y$ için

$$M_y = 2x - \sin y = N_x$$

olduğundan denklem tamdır.

$$\phi_x = M = 2xy + \cos y \implies \phi = x^2 y + x\cos y + h(y),$$
$$\phi_y = x^2 - x\sin y + h'(y) = N$$

ve

$$h'(y) = -2y \implies h(y) = -y^2,$$

çıkar. Yani denklemin kapalı çözümü (ing. implicit solution)

$$\phi = x^2 y + x\cos y - y^2 = C$$

şeklindedir. □

Örnek 1.4. $2x\sin y\,dx + x^2\cos y\,dy = 0$ denklemini çözün.

Çözüm. $M = 2x\sin y$, $N = x^2\cos y$ için $M_y = 2x\cos y = N_x$, denklem tamdır. $\phi_x = 2x\sin y \implies \phi = x^2\sin y + h(y)$; $\phi_y = x^2\cos y + h'(y) = N \implies h' = 0$. Kapalı çözüm $x^2\sin y = C$. □

Opsiyonel. Kapalı ve tam diferansiyel formlar.

Teorem 1.1, verilen fonksiyonlar $\mathbb{R}^2$'nin tümünde değilde, $\mathbb{R}^2$'nin basit bağlantılı bir R alt kümesinde tanımlı ve sürekli ise de geçerlidir. Bu durumda denklem R kümesinde tamdır. Burada basit bağlantılılık topolojik bir kavramdır ve sezgisel tanım olarak R^2'de bir kümenin basit bağlantılı olması için herhangi bir delik içermemesi gerekir. Örneğin $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ basit bağlantılı değildir. Nitekim bu küme üzerinde (1.5) koşulunu sağlasa da tam olmayan aşağıdaki gibi diferansiyel denklemler vardır.

$$\frac{y}{x^2+y^2}dx - \frac{x}{x^2+y^2}dy = 0$$

Diferansiyel formlar dilinden konuşursak yukarıda verilen 1-form kapalı ama tam değildir. Yukarıdaki formun kapalı olması, ki bu (1.5) koşulunun sağlanmasına denktir, türev alarak kolayca görülebilir. Peki neden tam değil, yani neden

$$d\phi = \frac{y}{x^2+y^2}dx - \frac{x}{x^2+y^2}dy$$

olacak şekilde, $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ üzerinde tanımlı bir ϕ fonksiyonu yok? Varsayalım olsun. Bu durumda

$$\phi_x = \frac{y}{x^2+y^2} \implies \phi = \arctan(x/y) + h(y)$$

ve

$$\phi_y = -\frac{x}{x^2+y^2}$$

olduğundan $h'(y) = 0$, yani h sabit ve

$$\phi = \arctan(x/y) + \text{sabit}$$

çıkar. Bulduğumuz ϕ fonksiyonu $\mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$'nin tümünde tanımlı değildir, zira x-ekseni ($y = 0$) üzerinde tanımsızdır. (ϕ aslında (x, y) noktasının açısıdır; açı, orijin etrafında bir tur dönüldüğünde 2π arttığı için delikli düzlemde tek değerli bir fonksiyon olarak tanımlanamaz.)

5. **İkinci mertebe sabit katsayılı lineer homojen ADD**

$$ay'' + by' + cy = 0, \qquad a, b, c \in \mathbb{R}, \quad a \neq 0 \tag{1.6}$$

formundadır.

Denklem lineer ve homojen olduğundan iki çözümün her lineer bileşimi yine bir çözümdür (**süperpozisyon ilkesi**). Lineer bağımsız iki çözüm y_1, y_2 bulunursa genel çözüm

$$y(x) = c_1 y_1(x) + c_2 y_2(x)$$

olur. Yani çözüm uzayı 2 boyutludur ve iki keyfi *sabit* içerir. KTD'lerde bu sabitlerin yerini keyfi *fonksiyonlar* alacak.

Çözümü $y = e^{rx}$ şeklinde arayalım. $y' = re^{rx}$ ve $y'' = r^2 e^{rx}$ olduğundan

$$(ar^2 + br + c)e^{rx} = 0$$

olur. $e^{rx} \neq 0$ olduğundan

$$ar^2 + br + c = 0 \tag{1.7}$$

olmalıdır. Bu denkleme (1.6) denkleminin **karakteristik denklemi** denir. $\Delta = b^2 - 4ac$ olmak üzere 3 durum söz konusudur.

Durum 1. $\Delta > 0$. Karakteristik denklemin birbirinden farklı iki reel kökü $r_1 \neq r_2$ vardır ve genel çözüm

$$y(x) = c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$$

olur.

Durum 2. $\Delta = 0$. Tek bir (çift katlı) kök $r = -b/(2a)$ vardır ve e^{rx} yalnız bir çözüm verir. İkinci çözüm xe^{rx} fonksiyonudur. Gerçekten $y = xe^{rx}$ için $y' = (1 + rx)e^{rx}$, $y'' = (2r + r^2 x)e^{rx}$ ve

$$ay'' + by' + cy = \left[x(ar^2 + br + c) + (2ar + b)\right] e^{rx} = 0$$

olur, zira $ar^2 + br + c = 0$ ve $2ar + b = 0$. Genel çözüm

$$y(x) = (c_1 + c_2 x)e^{rx}$$

olur.

Durum 3. $\Delta < 0$. Kökler karmaşık eşleniktir: $r = \alpha \pm i\beta$, $\beta > 0$. Euler formülü $e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta$ ile

$$e^{(\alpha+i\beta)x} = e^{\alpha x}(\cos\beta x + i\sin\beta x)$$

olur. Denklemin katsayıları reel olduğundan bu karmaşık çözümün reel ve sanal kısımları ayrı ayrı reel çözümlerdir. Genel çözüm

$$y(x) = e^{\alpha x}(c_1 \cos\beta x + c_2 \sin\beta x)$$

olur.

$\Delta = b^2 - 4ac$	Kökler	Genel çözüm
$\Delta > 0$	$r_1 \neq r_2$ reel	$c_1 e^{r_1 x} + c_2 e^{r_2 x}$
$\Delta = 0$	$r_1 = r_2 = r$	$(c_1 + c_2 x) e^{rx}$
$\Delta < 0$	$r = \alpha \pm i\beta$	$e^{\alpha x}(c_1 \cos \beta x + c_2 \sin \beta x)$

Örnek 1.5. Aşağıdaki denklemlerin genel çözümlerini bulun.

a) $y'' + 4y = 0$

b) $y'' - y = 0$

c) $y'' = 0$

d) $y'' - 2y' + y = 0$

Çözüm. a) $r^2 + 4 = 0, r = \pm 2i$: $y = c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x$.

b) $r^2 - 1 = 0, r = \pm 1$: $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$.

c) $r^2 = 0, r = 0$ çift katlı: $y = c_1 + c_2 x$.

d) $r^2 - 2r + 1 = (r-1)^2 = 0, r = 1$ çift katlı: $y = (c_1 + c_2 x) e^x$.

□

Not: $\cosh x = (e^x + e^{-x})/2$ ve $\sinh x = (e^x - e^{-x})/2$ olduğundan e^x ve e^{-x}'in lineer bileşimleri $\cosh x$ ve $\sinh x$'in lineer bileşimleri olarak da yazılabilir. Yani $y'' - y = 0$ denkleminin genel çözümü

$$y = \tilde{c}_1 \cosh x + \tilde{c}_2 \sinh x$$

olarak da yazılabilir. Sınır koşulu $x = 0$'da verildiğinde bu gösterim işi kolaylaştırır: $\cosh 0 = 1$, $\sinh 0 = 0$.

Örnek 1.6. $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 0$ başlangıç değer problemini çözün.

Çözüm. Karakteristik denklem $r^2 + 2r + 5 = 0$, kökler $r = -1 \pm 2i$. Genel çözüm

$$y = e^{-x}(c_1 \cos 2x + c_2 \sin 2x).$$

$y(0) = c_1 = 1$.

$$y' = e^{-x}\left[(2c_2 - c_1)\cos 2x - (2c_1 + c_2)\sin 2x\right]$$

olduğundan $y'(0) = 2c_2 - c_1 = 0$, yani $c_2 = 1/2$. Çözüm

$$y(x) = e^{-x}\left(\cos 2x + \tfrac{1}{2}\sin 2x\right).$$

□

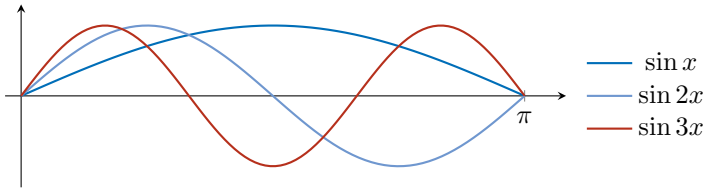
Başlangıç değer problemi ile sınır değer problemi arasındaki fark. Koşulların ikisi de aynı noktada ($y(x_0)$ ve $y'(x_0)$) verildiğinde çözüm her zaman vardır ve tektir. Koşullar iki farklı noktada verildiğinde (**sınır değer problemi**) bu artık doğru değildir. $y'' + y = 0$ denkleminin genel çözümü $y = c_1 \cos x + c_2 \sin x$ ve $y(0) = 0$ koşulu $c_1 = 0$ verir. İkinci koşula göre:

a) $y(\pi/2) = 1$ ise $c_2 = 1$: tek çözüm $y = \sin x$.

b) $y(\pi) = 1$ ise $c_2 \sin \pi = 0 = 1$: çözüm yok.

c) $y(\pi) = 0$ ise c_2 keyfi: sonsuz çözüm $y = c_2 \sin x$.

Sıfır olmayan çözümün yalnız belirli durumlarda var olması, değişkenlerin ayrılması yöntemindeki özdeğer probleminin (Bölüm 4) temelidir. Aynı hesabı $X'' - \lambda X = 0, X(0) = X(\pi) = 0$ için yaparsak sıfır olmayan çözümün yalnız $\lambda = -n^2$ için var olduğunu ve o zaman $X = \sin nx$ olduğunu buluruz (Şekil 1.2): sınır koşulları sonsuz çözüm ailesinden belirli üyeleri seçer.



Şekil 1.2: $X'' - \lambda X = 0, X(0) = X(\pi) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümleri: $\sin nx$, $n = 1, 2, 3$.

Alıştırmalar.

1. $\dfrac{dx}{x^2} = \dfrac{dy}{y^2}$ (Cevap: $\frac{1}{x} - \frac{1}{y} = c$)
2. $\dfrac{dx}{y} = \dfrac{dy}{-x}$ (Cevap: $x^2 + y^2 = c$)
3. $\dfrac{dx}{x} = \dfrac{dy}{y}$ (Cevap: $y = cx$)
4. $y' = xy, y(0) = 1$ (Cevap: $y = e^{x^2/2}$)
5. $y' + \dfrac{1}{x}y = x^2, y(1) = 1$ (Cevap: $\mu = x$, $y = \frac{x^3}{4} + \frac{3}{4x}$)
6. $y' - 2y = e^x$ (Cevap: $y = -e^x + ce^{2x}$)
7. $(3x^2 + 2xy)\,dx + (x^2 + 2y)\,dy = 0$ (Cevap: tam; $x^3 + x^2y + y^2 = C$)
8. $y'' - 3y' + 2y = 0$ (Cevap: $c_1e^x + c_2e^{2x}$)
9. $y'' + 6y' + 9y = 0$ (Cevap: $(c_1 + c_2x)e^{-3x}$)
10. $y'' + 2y' + 2y = 0$ (Cevap: $e^{-x}(c_1 \cos x + c_2 \sin x)$)
11. $y'' - 4y = 0, y(0) = 0, y'(0) = 2$ (Cevap: $y = \sinh 2x$)
12. $X'' + \lambda X = 0, X(0) = X(L) = 0$ sınır değer probleminin sıfır olmayan çözümü hangi λ değerleri için vardır? (Cevap: $\lambda = (n\pi/L)^2$, $X = \sin(n\pi x/L)$, $n = 1, 2, \ldots$)
13. $X'' - \lambda X = 0, X'(0) = X'(\pi) = 0$ için aynı soru. (Cevap: $\lambda = -n^2$, $X = \cos nx$, $n = 0, 1, 2, \ldots$; $n = 0$ sabit çözümü verir.)

1.2 3 boyutlu uzayda eğriler ve yüzeyler

Yüzeyler

Yüzey, düzlemin genelleştirilmiş hâlidir.
$\mathbb{R}^3$ uzayında yüzeyler üç farklı şekilde tanımlanabilir.

1. Kapalı gösterim: $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}$ olmak üzere

$$F(x, y, z) = 0 \tag{1.8}$$

tarzında 3 değişkenli tek bir denklemi sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi *genel olarak* 3 boyutlu uzayda bir **yüzey** belirtir. Genel olarak diyorum çünkü $x^2 + y^2 + z^2 = a$ denklemini sağlayan noktalar kümesi $a < 0$ için boş kümeyi, $a = 0$ için ise orijinden oluşan tek nokta kümesini ifade eder ve dolayısıyla bir yüzey ifade etmezler.

> **Örnek 1.7.** $a, b, c \in \mathbb{R}$ sabit olmak üzere $ax + by + cz = d$ denklemi 3 boyutlu uzayda normali (a, b, c) olan bir **düzlem** belirtir.

> **Örnek 1.8.** $(x - a)^2 + (y - b)^2 + (z - c)^2 = d^2$ denklemi merkezi (a, b, c), yarıçapı $d > 0$ olan bir **küre**yi ifade eder.

(1.8) yüzeyinin normal vektör alanı.

Yüzeyin normal vektörünü hesaplayalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ parametrik eğrisi $F(x(t), y(t), z(t)) = 0$ denklemini sağlarsa, yani yüzey üzerindeyse, zincir kuralı nedeniyle

$$F_x \frac{dx}{dt} + F_y \frac{dy}{dt} + F_z \frac{dz}{dt} = 0$$

olur. Yani (F_x, F_y, F_z) vektörü eğrinin teğet vektörü olan $(dx/dt, dy/dt, dz/dt)$ vektörüne diktir. Dolayısıyla yüzeyin normal vektörü

$$\mathbf{n} = \nabla F = (F_x, F_y, F_z)$$

olur.

Not: ∇F vektörüne F'nin **gradyan vektörü** denir ve yüzeyin bir noktada teğet düzleminin olması için $\nabla F \neq \mathbf{0}$ olmalıdır.

(1.8) yüzeyinin teğet düzlemi. Yüzeyin bir (a, b, c) noktasındaki teğet düzlem denklemini hesaplayalım. Eğer (x, y, z) teğet düzlem üzerinde yer alıyorsa, $(x - a, y - b, z - c)$ vektörü normal vektöre diktir. Yani teğet düzlemin denklemi

$$F_x(a, b, c)(x - a) + F_y(a, b, c)(y - b) + F_z(a, b, c)(z - c) = 0.$$

olur.

> **Örnek 1.9.** $x^2 + y^2 + z^2 - 1 = 0$ küresinin (a, b, c) noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, 2c)$ ve teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) + 2c(z - c) = 0$ veya ($a^2 + b^2 + c^2 = 1$ kullanılarak) $ax + by + cz = 1$ olur.
>
> Küre üzerindeki her noktada gradyan vektör olan $(2a, 2b, 2c) \neq (0, 0, 0)$ olduğundan (zira $a^2 + b^2 + c^2 = 1 \neq 0$) kürenin üzerindeki her noktada bir teğet düzlemi vardır.

2. Açık gösterim: $f : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ olmak üzere

$$z = f(x, y) \tag{1.9}$$

denklemini sağlayan (x, y, z) noktalarının kümesi bir yüzeydir.

Not: Kapalı gösterim açık gösterimden daha geneldir. Zira $z = f(x, y)$ her zaman $F(x, y, z) \equiv z - f(x, y) = 0$ olarak yazılabilir.

Örnek: $F = x^2 + y^2 - z$ olarak tanımlarsak $z = x^2 + y^2$ yüzeyi $F(x, y, z) = 0$ olarak tanımlanabilir.

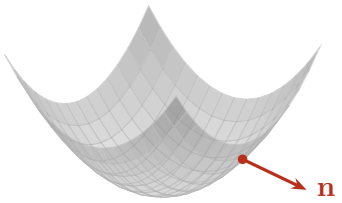
$z = f(x, y)$ yüzeyinin $(a, b, f(a, b))$ noktasındaki normal vektörü:

$$\mathbf{n} = (f_x(a, b), f_y(a, b), -1)$$

ve teğet düzlemi denklemi:

$$f_x(a, b)(x - a) + f_y(a, b)(y - b) - (z - f(a, b)) = 0$$

Örnek: $z = x^2 + y^2$ paraboloid. $(a, b, a^2 + b^2)$ noktasındaki normal vektörü $(2a, 2b, -1)$, teğet düzlemi $2a(x - a) + 2b(y - b) - (z - a^2 - b^2) = 0$.



Şekil 1.3: $z = x^2 + y^2$ paraboloidi ve bir noktasındaki normal vektörü $\mathbf{n} = (2a, 2b, -1)$. z bileşeni -1 olduğu için vektör aşağıya, yüzeyin dışına bakar.

3. Parametrik gösterim:

$$x = F_1(u, v), \qquad y = F_2(u, v), \qquad z = F_3(u, v)$$

denklem sisteminde ilk iki denklemi u, v için çözersek

$$u = \lambda(x, y), \qquad v = \mu(x, y)$$

ve çözümü 3. denklemde yerine koyarsak

$$z = F_3(\lambda(x, y), \mu(x, y)) = g(x, y)$$

elde ederiz. Bu da yüzey denklemidir.

Örnek 1.10. a yarıçaplı küre

$$x = a \cos u \sin v, \qquad y = a \sin u \sin v, \qquad z = a \cos v$$

şeklinde parametrik olarak ifade edilebilir.

Yukarıdaki denklem sisteminin küre olduğunu görmek için

$$x(u, v)^2 + y(u, v)^2 + z(u, v)^2 = a^2$$

olduğu gösterilebilir.

Örnek 1.11. $z = f(x, y)$ formundaki bir düzlem

$$x = u, \qquad y = v, \qquad z = f(u, v)$$

şeklinde parametrik olarak da gösterilebilir.

3 boyutlu uzayda eğriler

Yüzeyler gibi eğriler de farklı şekillerde tanımlanabilir.

1. **Parametrik gösterimi**:

$$\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j} + z(t)\mathbf{k}, \qquad t \in I \in \mathbb{R}. \tag{1.10}$$

Teğet vektör:

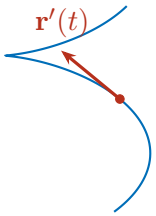
$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = x'(t)\mathbf{i} + y'(t)\mathbf{j} + z'(t)\mathbf{k}$$

olur. Örnek: Birim helis (Şekil 1.4)

$$r(t) = \cos t\mathbf{i} + \sin t\mathbf{j} + t\mathbf{k}, \qquad t \in \mathbb{R} \tag{1.11}$$

olarak gösterilir. Teğet vektörü

$$\mathbf{r}'(t) = (-\sin t, \cos t, 1)$$



Şekil 1.4: Birim helis ve bir noktasındaki teğet vektörü.

Not: Bir eğrinin sonsuz farklı parametrik gösterimi olabilir. Örneğin $t = 2s$ alınırsa birim helisin bir başka gösterimi

$$\mathbf{r}(s) = \cos 2s\,\mathbf{i} + \sin 2s\,\mathbf{j} + 2s\,\mathbf{k}, \qquad s \in \mathbb{R} \tag{1.12}$$

olur; teğet vektörü $(-2\sin 2s, 2\cos 2s, 2)$, yani öncekinin 2 katı. Parametrizasyon değişince teğet vektörün uzunluğu değişir, doğrultusu değişmez. (1.11) ve (1.12) dönüşümleri $\mathbb{R}^3$'te aynı eğriyi çizerler.

2. **İki yüzeyin kesişimi**:

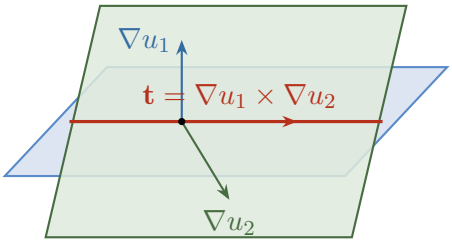
$$u_1(x, y, z) = c_1, \qquad u_2(x, y, z) = c_2 \tag{1.13}$$

Eğer

$$\mathbf{t} = \nabla u_1(x, y, z) \times \nabla u_2(x, y, z) \neq \mathbf{0} \tag{1.14}$$

ise bu iki yüzey, teğet vektörü $\mathbf{t}$ olan bir eğri üzerinde kesişirler.

Örnek 1.12. $u_1(x, y, z) = a_1x + b_1y + c_1z - d_1$ ve $u_2(x, y, z) = a_2x + b_2y + c_2z - d_2$ düzlemlerinin ($u_1 = 0$, $u_2 = 0$) kesişimlerinin bir doğru olması için gerek ve yeter koşul düzlemlerin paralel olmaması yani normal vektörleri olan $\nabla u_1 = a_1\mathbf{i} + b_1\mathbf{j} + c_1\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2 = a_2\mathbf{i} + b_2\mathbf{j} + c_2\mathbf{k}$'nin paralel olmaması yani $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olmasıdır. Bkz Şekil 1.5.



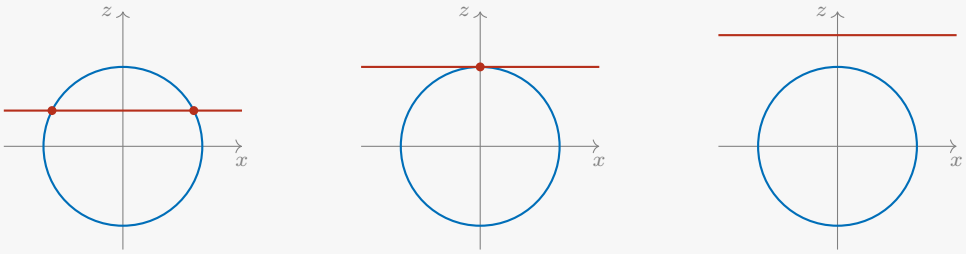
Şekil 1.5: İki düzlemin kesişimi bir doğrudur. Kesişim doğrusunun doğrultusu iki normale de dik, yani $\nabla u_1 \times \nabla u_2$ yönündedir.

Örnek 1.13. $u_1(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 = c_1^2$, $c_1 \in \mathbb{R}$ küre ailesi ile $u_2(x,y,z) = z = c_2$, $c_2 \in \mathbb{R}$ düzlem ailesinin kesişimlerini göz önüne alalım.

a) Eğer $c_1^2 > c_2^2$ ise bu iki yüzey bir eğri (çember) boyunca kesişir. Kesişim çemberi $x^2 + y^2 = c_1^2 - c_2^2$ ile verilir.

b) Eğer $c_1^2 = c_2^2$ ise bu iki yüzey birbirine teğet olur ve tek noktada kesişir. Kesişim noktası $(0,0,c_2)$ olur. Kesişim noktasında $\nabla u_1(0,0,c_2) = 2c_2\mathbf{k}$ ve $\nabla u_2(0,0,c_2) = \mathbf{k}$ yani ∇u_1 ve ∇u_2 paralel olur.

c) Eğer $c_1^2 < c_2^2$ ise bu iki yüzey kesişmezler.



$c_1^2 > c_2^2$: çember $\quad$ $c_1^2 = c_2^2$: tek nokta $\quad$ $c_1^2 < c_2^2$: kesişmez

xz-düzlemindeki kesit: mavi çember küre, kırmızı doğru $z = c_2$ düzlemi.

Soru 1. (1.13) şeklinde verilen iki yüzeyin kesişimi olan bir eğri (1.10) şeklindeki gibi parametrik olarak ifade edilebilir mi?

Alıştırmalar.

1. $z = xy$ yüzeyinin $(1,2,2)$ noktasındaki normal vektörünü ve teğet düzlemini bulun. (Cevap: $\mathbf{n} = (2,1,-1)$; $2x + y - z = 2$)

2. $x^2 + y^2 - z^2 = 0$ konisinin $(3,4,5)$ noktasındaki teğet düzlemini bulun. Orijinde teğet düzlem var mı? (Cevap: $3x + 4y - 5z = 0$; orijinde $\nabla F = \mathbf{0}$, teğet düzlem yok.)

3. Aşağıdaki yüzey çiftlerinin kesişim eğrilerini parametrik olarak yazın.

   a) $x = 2y$, $z = 1$ (Cevap: $(2t, t, 1)$)

   b) $y^2 + z^2 = 1$, $x + z = 2$ (Cevap: $(2 - \sin t, \cos t, \sin t)$)

   c) $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $z = 1$ (Cevap: $(\sqrt{3}\cos t, \sqrt{3}\sin t, 1)$)

   d) $x + y = 1$, $x^2 + z = 1$ (Cevap: $(t, 1-t, 1-t^2)$)

4. $x^2+y^2+z^2=4$ küresi ile $x^2+y^2=1$ silindirinin kesişimini bulun ve kesişim noktalarında $\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}$ olduğunu gösterin. (Cevap: iki çember, $(\cos t, \sin t, \pm\sqrt{3})$; $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (-4yz, 4xz, 0)$, $z \neq 0$ olduğundan sıfır değil.)

5. $y = x^2$, $z = x^3$ yüzeylerinin kesişim eğrisini $x = t$ ile parametrize edin; teğet vektörünü hem $\mathbf{r}'(t)$ hem de $\nabla u_1 \times \nabla u_2$ ile hesaplayıp karşılaştırın. (Cevap: $\mathbf{r}'(t) = (1, 2t, 3t^2)$; $u_1 = y - x^2$, $u_2 = z - x^3$ için $\nabla u_1 \times \nabla u_2 = (1, 2x, 3x^2)$, aynı vektör.)

6. Birim helisin $x^2+y^2=1$ silindiri üzerinde bulunduğunu ve teğet vektörünün her noktada silindirin normaline dik olduğunu gösterin.

2

Birinci Mertebe Kısmi Türevli Denklemler

2.1 Kısmi türevli denklemler nedir? Nasıl sınıflandırılır?

Kısmi türev notasyonu. $u : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $u = u(x, y)$

$$u_x = \frac{\partial u}{\partial x} = \lim_{h \to 0} \frac{u(x+h, y) - u(x, y)}{h}$$

$$u_{xx} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}, \qquad u_{xy} = \frac{\partial u_x}{\partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x}$$

> **Örnek 2.1.** $u(x, y) = \sin(2x + 3y)e^{x^2+y}$ için u_x, u_y, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy} türevlerini hesaplayın.

Kısmi Türevli Denklem (KTD) Nedir? İki veya daha fazla bağımsız değişkene (x, y, ...) bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun ($u(x, y, \dots)$) kısmi türevlerini içeren denklemdir.
Adi diferansiyel denklem (ADD) ise bir bağımsız değişkene (x) bağlı bilinmeyen bir fonksiyonun ($y(x)$) türevlerini içeren denklemdir.

> **Örnek 2.2.** $u = u(x, y)$ ise $u_x = 0$ denklemini çözün.
> $u = y$ özel çözüm. $u = f(y)$ genel çözüm. Burada f keyfi bir fonksiyon.

ADD'de genel çözüm keyfi sabit içerir. KTD'de genel çözüm keyfi fonksiyon içerir.

> **Örnek 2.3.** $u_{xx} + u = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
> $u = c_1(y) \sin x + c_2(y) \cos x$

> **Örnek 2.4.** $u_{xy} = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
> y'ye göre integre edersek $u_x = f(x)$ olur. x'e göre integre edersek $u = F(x) + G(y)$ olur.

> **Örnek 2.5.** $u_{xy} + u_x = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.
> $u_x = v$ dersek $v_y = -v$ ve $v = c_1(x)e^{-y}$, $u = f(x)e^{-y} + g(y)$ olur

KTD nerede kullanılır?

1. Matematik: KTD'ler başlı başına bir araştırma alanıdır. Çözüm var mı, tek mi, nasıl davranır gibi sorular birçok denklem için hâlâ açıktır.
2. Fizik:
   - Isı iletimi: $u_t = k\,u_{xx}$.
   - Ses ve titreşen tel (dalga denklemi): $u_{tt} = c^2 u_{xx}$.
   - Durağan sıcaklık dağılımı, elektrostatik (Laplace denklemi): $u_{xx} + u_{yy} = 0$.
   - Taşınım (bir kirleticinin akıntıyla sürüklenmesi): $u_t + c\,u_x = 0$.
   - Akışkanlar mekaniği (Navier–Stokes denklemleri): $\mathbf{u}_t + (\mathbf{u}\cdot\nabla)\mathbf{u} = \nu\,\Delta\mathbf{u} - \nabla p,\ \nabla\cdot\mathbf{u} = 0$.
   - Kuantum mekaniği (Schrödinger denklemi): $i\hbar\,\psi_t = -\frac{\hbar^2}{2m}\,\psi_{xx} + V(x)\,\psi$.
   - Elektromanyetizma (Maxwell denklemleri), genel relativite (Einstein denklemleri).
3. Kimya: reaksiyon–difüzyon denklemi $u_t = D\,u_{xx} + f(u)$; Du_{xx} maddenin yayılmasını, $f(u)$ tepkimeyi gösterir.
4. Biyoloji: bir popülasyonun, salgının ya da tümörün mekânda yayılması (Fisher–KPP denklemi): $u_t = D\,u_{xx} + r\,u(1-u)$.

Nümerik KTD. Bu derste daha çok KTD'lerin çözüm teknikleri ile uğraşacağız. Uygulamalarda karşılaşılan KTD'lerin çoğunun tam çözümünü bulmak imkânsızdır. Bazı KTD'ler için nümerik çözüm teknikleri vardır.
Genel olarak

$$F(x, y, \dots, u, u_x, u_y, \dots, u_{xx}, u_{xy}, u_{yy}, \dots) = 0$$

tarzındaki denklemlere **KTD** (kısmi türevli denklem) denir.
x ve y bağımsız değişken, u ise bağımlı değişken olmak üzere

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0 \tag{2.1}$$

tarzındaki denklemler **1. mertebeden 2 değişkenli KTD**'lerin en genel formudur. Burada $u_x = \frac{\partial u}{\partial x}$ ve $u_y = \frac{\partial u}{\partial y}$ olur.
1. mertebe 2 değişkenli KTD'leri $p = u_x$ ve $q = u_y$ olmak üzere alternatif olarak

$$F(x, y, u, p, q) = 0$$

formunda da gösterebiliriz.
Örneğin

$$u^2 u_x + x^2 \sin(u) = u_y$$

denklemi 1. mertebeden 2 değişkenli bir KTD'dir. Burada $F = u^2 p + x^2 \sin u - q$ olur.
Benzer şekilde

$$F(x, y, z, u, u_x, u_y, u_z) = 0$$

denklemi **1. mertebeden 3 değişkenli KTD**'lerin genel formudur.

---

1. mertebe kuazi-lineer KTD. 1. mertebe bir KTD alalım.

$$F(x, y, z, \dots, u, u_x, u_y, u_z, \dots) = 0$$

Eğer F, u'nun türevlerine göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe kuazi-lineer KTD** denir.

Örneğin

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = 0$$

genel bir 1. mertebeden 2 değişkenli KTD olsun. Eğer

$$F(x, y, u, u_x, u_y) = a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y - c(x, y, u)$$

formunda ise denklem kuazi-lineerdir. (c'nin başındaki işaretin eksi olması konvansiyon gereğidir.) Yani 1. mertebe 2 değişkenli kuazi-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y, u)u_x + b(x, y, u)u_y = c(x, y, u) \tag{2.2}$$

şeklindedir.
Örnek olarak aşağıdaki denklemler kuazi lineerdir.

$$x\left(y^2 + u\right)u_x - y\left(x^2 + u\right)u_y = \left(x^2 - y^2\right)u$$
$$uu_x + u_t + nu^2 = 0$$
$$\left(y^2 - u^2\right)u_x - xyu_y = xu$$

---

1. mertebe yarı-lineer KTD.
Eğer (2.2) denkleminde a ve b katsayı fonksiyonları u'dan bağımsız ise bu tarz denkleme **yarı-lineer 1. mertebeden 2 değişkenli KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli yarı-lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y = c(x, y, u) \tag{2.3}$$

şeklindedir. Aşağıdaki örnekler yarı-lineerdir.

$$xu_x + yu_y = u^2 + x^2,$$
$$(x + 1)^2u_x + (y - 1)^2u_y = (x + y)u^2,$$
$$u_t + au_x + u^2 = 0$$

Her yarı-lineer denklem aynı zamanda kuazi-lineerdir.

---

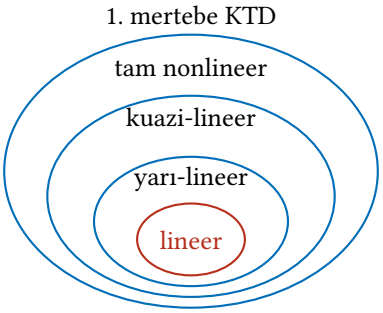
1. mertebe lineer KTD.
Eğer 1. mertebe bir KTD hem u'nun türevlerine göre hem de u'ya göre lineerse, bu tarz denklemlere **1. mertebe lineer KTD** denir. 1. mertebe 2 değişkenli lineer KTD'nin genel formu

$$a(x, y)u_x + b(x, y)u_y + c(x, y)u = d(x, y) \tag{2.4}$$

şeklindedir. (2.4) denklemine $d \equiv 0$ ise **homojen**, değilse **heterojen** denir.
1. mertebe lineer KTD örnekleri:

$$xu_x + yu_y - nu = 0$$
$$nu_x + (x + y)u_y - u = e^x$$
$$yu_x + xu_y = xy$$
$$(y - z)u_x + (z - x)u_y + (x - y)u_z = 0$$

Eğer bir denklem lineer değilse o denkleme **nonlineer** denir. Lineer olmayan yarı-lineer ve kuazi-lineer denklemler de nonlineerdir.



Şekil 2.1: Birinci mertebe KTD sınıfları iç içedir: her lineer denklem yarı-lineer, her yarı-lineer denklem kuazi-lineerdir. Kuazi-lineer olmayan denklemlere **tam nonlineer** denir; örneğin $u_x^2 + u_y^2 = 1$.

Süperpozisyon ilkesi. Eğer $u_1, \ldots, u_n$ lineer homojen denklemin çözümleri ve $c_1, \ldots, c_n$ sabitse

$$c_1 u_1 + \cdots + c_n u_n$$

ifadesi de bir çözümdür.

2.2 $a(x,y)u_x + b(x,y)u_y = c(x,y,u)$ tarzındaki denklemlerin çözümü

$u_x(x,y) = 0$ denklemi.

$u = u(x,y)$ olmak üzere $u_x = 0$ denkleminin genel çözümü $u(x,y) = f(y)$ olur. Denklemin **genel çözümü**, denklemin tüm çözümlerini ifade eder. $f_1(y) = \cos y$ ve $f_2(y) = ye^y + \ln y - 8$ denklemin **özel çözüm**leridir.

$u_x(x,y) = f(x,y)$ denklemi.

Denklemin her iki tarafını da integre edersek, genel çözümü

$$u = \int f(x,y)dx$$

buluruz.

> **Örnek 2.6.** $(x^2+y^2)u_x - x - y = 0$ denkleminin genel çözümü
>
> $$u = \int \frac{x+y}{x^2+y^2}dx = \arctan\left(\frac{x}{y}\right) + \frac{1}{2}\ln(x^2+y^2) + k(y)$$
>
> Burada k keyfi bir fonksiyondur.

$au_x(x,y) + bu_y(x,y) = 0$ denklemi.

$a, b \in \mathbb{R}$ ve $(a,b) \neq (0,0)$ olmak üzere

$$au_x + bu_y = 0$$

denklemini çözelim.

Geometrik Metod.

$$\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$$

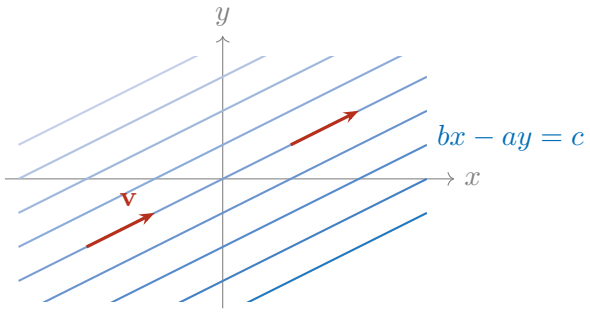
ve

$$\nabla u = \operatorname{grad} u = u_x\mathbf{i} + u_y\mathbf{j}$$

yazarsak

$$0 = au_x + bu_y = \mathbf{v} \cdot \nabla u$$

olur.
Sağ taraf u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönündeki yönlü türevidir. Bu yönlü türevin sıfır olması, u fonksiyonunun $\mathbf{v}$ vektörü yönünde sabit olduğunu söyler.
$\mathbf{v}$ vektörü yönündeki doğrular $bx - ay = c$ olur. Bu doğrulara **karakteristik doğrular** denir.



Şekil 2.2: $au_x + bu_y = 0$ denkleminin karakteristik doğruları ($a = 2$, $b = 1$). Doğrular $\mathbf{v} = a\mathbf{i} + b\mathbf{j}$'ye paraleldir; u her doğru üzerinde sabittir, bir doğrudan ötekine değişebilir.

Yani u bu doğrular üzerinde sabit kalır.

$$u(x, y) = f(bx - ay).$$

u'nun denklemi çözdüğünü kontrol edin.
Koordinat Dönüşümü Metodu. Geometrik metotta u'nun karakteristik doğrular üzerinde sabit olduğunu, bu doğruların da $bx - ay =$ sabit olduğunu gördük. Bu sabiti yeni bir değişken olarak alalım: $a \neq 0$ iken

$$\xi = bx - ay, \qquad \eta = x.$$

$$\left|\frac{\partial(\xi,\eta)}{\partial(x,y)}\right| = \begin{vmatrix} \xi_x & \xi_y \\ \eta_x & \eta_y \end{vmatrix} = \xi_x\eta_y - \xi_y\eta_x = a \neq 0$$

Dönüşüm lineer olduğundan bu, dönüşümün birebir ve örten olduğunu söyler.

$$u_x = u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial x} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial x} = bu_\xi + u_\eta,$$
$$u_y = u_\xi \frac{\partial \xi}{\partial y} + u_\eta \frac{\partial \eta}{\partial y} = -au_\xi$$

ifadelerini denklemde yerine koyarsak

$$0 = au_x + bu_y = au_\eta$$

$a \neq 0$ olduğundan

$$u_\eta = 0 \implies u = f(\xi) = f(bx - ay)$$

olur. $a = 0$ ise denklem $u_y = 0$ olur ve çözüm $u = f(x)$'tir; bu da yine $f(bx - ay)$ biçimindedir.

Örnek 2.7. $4u_x - 3u_y = 0$ denklemini $u(0,y) = y^2$ yardımcı koşuluyla çözelim.
Genel çözümün $u(x,y) = f(-3x - 4y)$ olduğunu biliyoruz.

$$u(0,y) = f(-4y) = y^2 \implies f(z) = (-z/4)^2$$

ve

$$u(x,y) = \left(\frac{3x+4y}{4}\right)^2.$$

$au_x + bu_y = c(x,y,u)$ denklemi (a, b sabit).

Sağ taraf sıfır olmadığında da aynı dönüşüm işe yarar. $a \neq 0$ iken $\xi = bx - ay$, $\eta = x$ alınırsa sol taraf yine au_η olur ve denklem

$$u_\eta = \frac{1}{a}\, c(\xi, \eta, u)$$

biçimini alır. Bu, ξ sabit tutulduğunda η'ya göre bir adi diferansiyel denklemdir. Çözerken integral sabitinin yerine ξ'nin keyfi bir fonksiyonu gelir; en sonda ξ ve η yerine x ve y yazılır.

Örnek 2.8. $u_x + u_y = 1$ denklemini çözelim.
$\xi = x - y$, $\eta = x$ dönüşümüyle denklem $u_\eta = 1$ olur. Buradan $u = \eta + f(\xi)$, yani

$$u(x,y) = x + f(x - y).$$

Kontrol: $u_x + u_y = (1 + f') + (-f') = 1$.

Örnek 2.9. $u_x + 2u_y + u = 0$ denklemini $u(0,y) = y$ yardımcı koşuluyla çözelim.
$\xi = 2x - y$, $\eta = x$ dönüşümüyle denklem $u_\eta = -u$ olur. Bu ADD'nin çözümü $u = f(\xi)\, e^{-\eta} = f(2x - y)\, e^{-x}$. Yardımcı koşuldan $u(0,y) = f(-y) = y$, yani $f(s) = -s$ ve

$$u(x,y) = (y - 2x)\, e^{-x}.$$

Alıştırmalar

Koşul verilmemişse genel çözümü, verilmişse o koşulu sağlayan çözümü bulun.

1. $3u_x - 2u_y = 0$. (Cevap: $u = f(2x + 3y)$)
2. $u_x + u_y = 0$, $u(x,0) = \sin x$. (Cevap: $u = \sin(x - y)$)
3. $2u_x + 3u_y = 0$, $u(0,y) = e^y$. (Cevap: $u = e^{\,y - 3x/2}$)
4. $u_x + u_y = x$. (Cevap: $u = \frac{x^2}{2} + f(x - y)$)
5. $u_x - 2u_y + 3u = 0$, $u(0,y) = y$. (Cevap: $u = (2x + y)\, e^{-3x}$)
6. $u_x + 2u_y = y$, $u(0,y) = 0$. (Cevap: $u = xy - x^2$)

$a(x,y)u_x(x,y) + b(x,y)u_y(x,y) = 0$ denklemi.

Örnek 2.10. $u_x + yu_y = 0$ denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm.

$$0 = (u_x\mathbf{i} + u_y\mathbf{j}) \cdot (\mathbf{i} + y\mathbf{j})$$

Yani $u = u(x, y)$ fonksiyonunun $\mathbf{v} = \mathbf{i} + y\mathbf{j}$ vektör alanı yönündeki yönlü türevi sıfırdır.
$\mathbf{v}$ vektör alanına teğet olan eğrilere denklemin **karakteristik eğrileri** denir.
Karakteristik eğrileri $\mathbf{r}(t) = x(t)\mathbf{i} + y(t)\mathbf{j}$ şeklinde parametrize edelim. Bu eğrilerin teğet vektörü

$$\frac{d\mathbf{r}}{dt} = \frac{dx}{dt}\mathbf{i} + \frac{dy}{dt}\mathbf{j} = \mathbf{v} = \mathbf{i} + y\mathbf{j}$$

olur. Yani

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = y$$

ve zincir kuralıyla

$$\frac{dy}{dx} = y$$

olur. Buradan denklemin karakteristik eğrilerini

$$y = \xi e^x$$

buluruz.

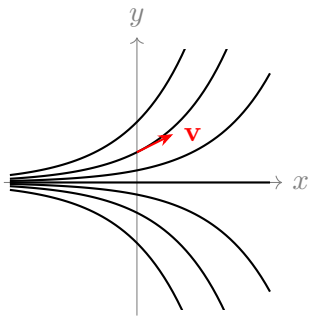
$$\xi = ye^{-x}, \qquad \eta = x$$

yazarsak

$$\begin{aligned} u_x &= -ye^{-x}u_\xi + u_\eta \\ u_y &= e^{-x}u_\xi \\ 0 &= u_x + yu_y = u_\eta \end{aligned}$$

Buradan

$$u_\eta = 0 \implies u = f(\xi) = f(ye^{-x})$$



Karakteristikler $y = \xi e^x$; u her birinin üzerinde sabittir.

□

Örnek 2.11. Yukarıdaki denkleme $u(0, y) = y^3$ koşulu eklenirse

$$y^3 = u(0, y) = f(y)$$

ve

$$u(x, y) = f(ye^{-x}) = \left(ye^{-x}\right)^3 = y^3e^{-3x}$$

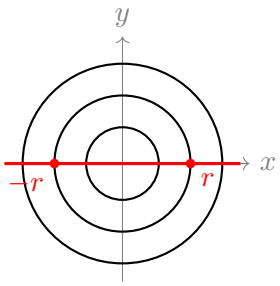
bulunur.

Örnek 2.12. $yu_x - xu_y = 0, \quad u(x,0) = x$ probleminin çözümü yoktur.

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{x}{y} \implies x\,dx + y\,dy = 0 \implies x^2 + y^2 = \text{sabit}$$

olduğundan genel çözüm $u = f(x^2 + y^2)$ olur. Karakteristikler merkezi orijin olan çemberlerdir ve u her çember üzerinde sabittir.
Koşul $f(x^2) = x$ ister. $x = 1$ için $f(1) = 1$, $x = -1$ için $f(1) = -1$ bulunur; bu bir çelişkidir.
Geometrik olarak: $y = 0$ doğrusu her çemberi iki noktada, $(r, 0)$ ve $(-r, 0)$'da keser. Koşul bu iki noktaya farklı değerler (r ve $-r$) verir, ama u aynı çember üzerinde iki farklı değer alamaz.



Karakteristikler $x^2 + y^2 = r^2$; başlangıç doğrusu $y = 0$ her çemberi iki noktada keser.

□

Uyarı 2.1. Başlangıç eğrisi her karakteristiği en çok bir kez kesmelidir.

Alıştırmalar

Genel çözümlerini bulun.

1. $2yu_x + (3x^2 - 1)u_y = 0$. (Cevap: $u = f(y^2 - x^3 + x)$).

Birinci mertebe 2 bağımsız değişkenli lineer denklemlerin genel çözümü

Şimdi

$$a(x,y)u_x(x,y) + b(x,y)u_y(x,y) = c(x,y)u(x,y) + d(x,y)$$

denklemini $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde sağlayan u fonksiyonlarının genel çözümünü bulalım.
Burada a, b, c, d fonksiyonlarının $\Omega \subset \mathbb{R}^2$ bölgesinde tanımlı olduklarını ve Ω bölgesinde

$$a^2 + b^2 \neq 0$$

olduğunu varsayıyoruz.
Genel çözümün yapısı: $u = u_p + u_h$**.**

$$L[u] = au_x + bu_y - cu$$

yazalım. L lineerdir: $L[c_1u_1 + c_2u_2] = c_1L[u_1] + c_2L[u_2]$. Homojen denklemin ($d = 0$) çözümlerinin her lineer bileşimi yine çözümdür. Homojen olmayan denklemde bu doğru değildir: $L[u_1] = L[u_2] = d$

ise $L[u_1+u_2]=2d\neq d$. Bunun yerine, u_p homojen olmayan denklemin herhangi bir (özel) çözümü olsun. $L[u]=d$ ise $L[u-u_p]=d-d=0$ olur. Dolayısıyla

$$u=u_p+u_h,\qquad L[u_h]=0,$$

yani genel çözüm, bir özel çözüm ile homojen denklemin genel çözümünün toplamıdır. Bu yapı lineerliğe dayanır; örneğin lineer olmayan $uu_x+u_y=0$ denkleminde iki çözümün toplamı çözüm değildir:

$$(u_1+u_2)(u_1+u_2)_x+(u_1+u_2)_y=u_1u_{2,x}+u_2u_{1,x}\neq 0 \text{ (genelde).}$$

$a\neq 0$ olduğunu varsayalım. Aksi halde $b\neq 0$ varsayarız.
Denklemin karakteristik eğrileri

$$\frac{dy}{dx}=\frac{b(x,y)}{a(x,y)}$$

karakteristik denklem denilen adi diferansiyel denkleminin çözümü olarak belirlenir. Denklemin çözümleri kapalı formda

$$\xi=\xi(x,y)=\text{sabit}$$

olarak verilsin. Bu durumda

$$a\xi_x+b\xi_y=0$$

olur. Ayrıca

$$\eta=x$$

olarak seçelim.

$$u_x=u_\xi\xi_x+u_\eta\eta_x=u_\xi\xi_x+u_\eta$$
$$u_y=u_\xi\xi_y+u_\eta\eta_y=u_\xi\xi_y$$

Bu durumda denklem

$$(a\xi_x+b\xi_y)u_\xi+au_\eta=cu+d$$

ve

$$au_\eta=cu+d$$

olur. $a\neq 0$ olduğundan denklem

$$u_\eta(\xi,\eta)=C(\xi,\eta)u(\xi,\eta)+D(\xi,\eta)$$

adi türevli denklemine dönüşür. Burada

$$C=\frac{c}{a},\qquad D=\frac{d}{a},$$

yazılır. Ayrıca C, D fonksiyonlarındaki x ve y değişkenleri ξ, η cinsinden yazılmalıdır.
ξ sabit tutulduğunda bu denklem η'ya göre birinci mertebe lineer adi diferansiyel denklemdir. Bu denklemi çözerken ortaya çıkan integral sabiti ξ'ye bağlı olabilir, bu yüzden sabit yerine keyfi bir $f(\xi)$ fonksiyonu yazılır.

> **Örnek 2.13.** $u_x+yu_y=y$ denkleminin genel çözümünü bulun.

Çözüm. Karakteristik denklem $\dfrac{dy}{dx}=y$, karakteristikler $y=\xi e^x$.

$$\xi=ye^{-x},\qquad \eta=x$$

seçersek (bkz. $u_x + yu_y = 0$ örneği) denklem

$$u_\eta = y = \xi e^\eta$$

olur. ξ sabitken η'ya göre integral alırsak

$$u = \xi e^\eta + f(\xi) = y + f\left(ye^{-x}\right)$$

buluruz. Burada $u_p = y$ ve $u_h = f(ye^{-x})$. □

> **Örnek 2.14.** $xu_x + yu_y = 2u, \quad u(x,1) = x^3 \quad (x > 0)$ problemini çözün.

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} \implies y = \xi x.$$

$$\xi = \frac{y}{x}, \qquad \eta = x$$

seçersek $u_x = -\dfrac{y}{x^2}u_\xi + u_\eta$, $u_y = \dfrac{1}{x}u_\xi$ ve denklem

$$\eta\, u_\eta = 2u$$

olur. Bu, ξ sabitken ayrılabilir bir adi diferansiyel denklemdir:

$$\frac{u_\eta}{u} = \frac{2}{\eta} \implies u = f(\xi)\,\eta^2 = x^2 f\left(\frac{y}{x}\right).$$

Koşuldan

$$x^3 = u(x,1) = x^2 f\left(\frac{1}{x}\right) \implies f\left(\frac{1}{x}\right) = x \implies f(s) = \frac{1}{s},$$

dolayısıyla

$$u(x,y) = x^2 \cdot \frac{x}{y} = \frac{x^3}{y}.$$

Kontrol: $xu_x + yu_y = x \cdot \dfrac{3x^2}{y} + y \cdot \left(-\dfrac{x^3}{y^2}\right) = \dfrac{2x^3}{y} = 2u$ ve $u(x,1) = x^3$. □

> **Örnek 2.15.**
> $$(\beta x + \gamma y)u_x + (-\alpha x - \beta y)u_y = 0$$
> denklemini çözelim (α, β, γ sabit).

Çözüm. Karakteristik denklem

$$\frac{dy}{dx} = \frac{-\alpha x - \beta y}{\beta x + \gamma y}$$

veya

$$(\alpha x + \beta y)dx + (\beta x + \gamma y)dy = 0$$

olur.

$$M(x,y) = \alpha x + \beta y, \qquad N(x,y) = \beta x + \gamma y$$

$$M_y = \beta = N_x$$

denklem tamdır.

$$\frac{\partial h(x,y)}{\partial x} = M \implies h(x,y) = \int M(x,y)dx = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + g(y)$$

$$h_y = \beta x + g'(y) = N = \beta x + \gamma y \implies h(x,y) = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2$$

Karakteristik denklemin çözümü

$$\xi(x,y) = \frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2 = \text{sabit}$$

olarak bulunur.
$\eta = x$ seçersek

$$u_\eta = 0$$

Yani

$$u = f(\xi) = f\left(\frac{\alpha}{2}x^2 + \beta yx + \frac{\gamma}{2}y^2\right)$$

buluruz. □

Alıştırmalar

1. $xu_x + yu_y = u + 1$ denkleminin $u(x, x^2) = x^2$ koşulu altındaki çözümünü bulun. (Genel çözüm: $u = -1 + xf(y/x)$, özel çözüm: $u = \frac{x^2}{y} - 1 + y$)

2.3 Vektör Alanlarının İntegral Eğrileri ve Yüzeyleri

Tanım 2.1. Ω bir bölge olsun. $\mathbf{v} : \Omega \subset \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ fonksiyonlara **vektör alanı** denir.

$$\mathbf{v}(x,y,z) = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$$

Bu derste iki koşul var:

1. $\mathbf{v}(x,y,z) \neq (0,0,0), \forall (x,y,z) \in \Omega$,
2. $P, Q, R \in C^1(\Omega)$.

Örnek 2.16.

1. $\mathbf{v} = (1,0,0)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3$.
2. $\mathbf{v} = (x,y,z)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{(0,0,0)\}$.
3. $\mathbf{v} = (y,-x,0)$ için $\Omega = \mathbb{R}^3 \setminus \{(x,y,z) \mid x = y = 0\} = \mathbb{R}^3 \setminus$ z-ekseni.
4. $\mathbf{v} = (\frac{y}{x}, e^{x+z}, xy)$ için $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x > 0\}$ veya $\Omega = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 \mid x < 0\}$.

Her vektör alanı bir adi türevli denklem sistemi tanımlar.

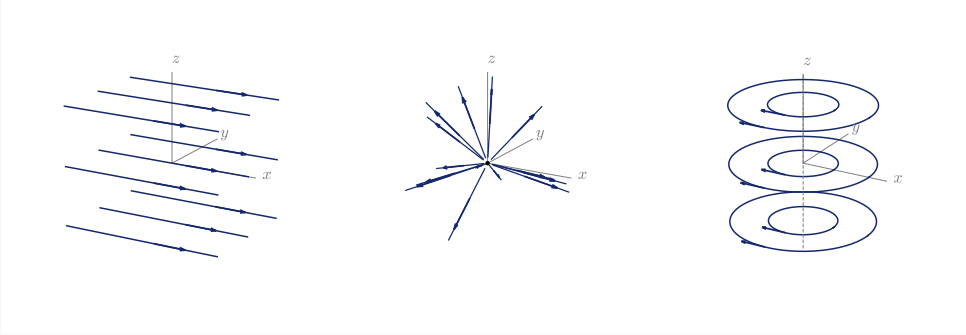
Tanım 2.2. $\mathbf{v} = (P(x,y,z), Q(x,y,z), R(x,y,z))$ vektör alanına her noktasında teğet olan eğriye $\mathbf{v}$ vektör alanının **integral eğrisi** denir.
Yani, integral eğrisi $(x(t), y(t), z(t)), t \in I$ olarak parametrize edilirse,

$$(dx/dt, dy/dt, dz/dt) \neq \mathbf{0}, \qquad \mathbf{v} \times (dx/dt, dy/dt, dz/dt) = \mathbf{0} \tag{2.5}$$

olur.

Örnek 2.17.
Aşağıdaki vektör alanlarının integral eğrilerini geometrik olarak belirleyin.

1. $\mathbf{v} = (1,0,0)$'nin integral eğrileri x-eksenine paralel doğrulardır.
2. $\mathbf{v} = (x,y,z)$ vektör alanının integral eğrileri orijinden başlayan ışınlardır.
3. $\mathbf{v} = (y,-x,0)$ vektör alanının integral eğrileri z-ekseni merkezli çemberlerdir.



$(1,0,0)$ (x,y,z) $(y,-x,0)$

Bu kavramları 2 boyutta zaten gördük. $au_x + bu_y = 0$ denkleminin karakteristik eğrileri $\mathbf{v} = (a,b)$ alanına teğetti. Yani karakteristik eğriler $\mathbf{v}$'nin integral eğrileridir. Karakteristik denklem $dy/dx = b/a$, aşağıdaki simetrik formun 2 boyutlu hâlidir: $dx/a = dy/b$. $a\xi_x + b\xi_y = 0$ koşulunu sağlayan ξ fonksiyonu da aşağıda tanımlanacak ilk integraldir.

Bir $\mathbf{v} = (P,Q,R)$ vektör alanı bir diferansiyel denklem sistemi tanımlar.

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt} &= P(x,y,z) \\ \frac{dy}{dt} &= Q(x,y,z) \\ \frac{dz}{dt} &= R(x,y,z) \end{aligned} \tag{2.6}$$

Bu sistemin bir çözümü $(x(t), y(t), z(t)), t \in I$ olarak yazılır. Bu çözüm bir eğri çizer. Bu eğriye **çözüm eğrisi** denir.

Teorem 2.1 (Varlık ve teklik). $P, Q, R \in C^1(\Omega)$ ve $(x_0, y_0, z_0) \in \Omega$ olsun. Bu durumda (x_0, y_0, z_0) noktasından geçen tek bir çözüm eğrisi vardır (yerel olarak).

Buna göre Ω'nın her noktasından bir çözüm eğrisi geçer. İki çözüm eğrisi kesişmez.
Çözüm eğrisi ve integral eğrisi aynı eğrilerdir. Aynı eğriye iki ayrı tanımdan iki ad veriyoruz.

- *Geometrik tanım:* eğri her noktasında $\mathbf{v}$'ye teğettir. Bu tanımda parametre yoktur. Bu tanım kısmi diferansiyel denklemden gelir.
- *Analitik tanım:* eğri (2.6) sisteminin bir çözümüdür. Bu tanım adi diferansiyel denklemden gelir. Varlık-teklik teoremi ve çözüm yöntemleri bu tanımla çalışır.

İki tanım aynı eğrileri verir. *Her çözüm eğrisi bir integral eğrisidir*, çünkü çözümün teğet vektörü tam olarak $\mathbf{v}$'dir. *Her integral eğrisi bir çözüm eğrisidir*, çünkü integral eğrisinin uygun bir parametrizasyonu sistemin çözümüdür. Bunu görmek için $\mathbf{r}(t)$ bir integral eğrisi olsun. (2.5) koşulundan $\mathbf{r}'(t) \neq \mathbf{0}$ ve $\mathbf{r}'(t) \parallel \mathbf{v}$ olur. Yani $\lambda(t) \neq 0$ olmak üzere $\mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = \lambda(t)\,\mathbf{r}'(t)$ yazabiliriz. Yeni parametre τ'yu $dt/d\tau = \lambda(t)$ ile seçelim. Zincir kuralından

$$\frac{d}{d\tau}\,\mathbf{r}(t(\tau)) = \mathbf{r}'(t)\,\frac{dt}{d\tau} = \lambda(t)\,\mathbf{r}'(t) = \mathbf{v}(\mathbf{r}(t))$$

bulunur. Yani $\mathbf{r}(t(\tau))$ sistemin bir çözümüdür. Örneğin $\mathbf{v} = (-2y, 2x, 0)$ ve $\mathbf{r}(t) = (\cos t, \sin t, 2)$ için $\lambda = 2$ ve $t = 2\tau$ olur. Böylece eğriyi geometrik tanımla düşünür, analitik tanımla hesaplarız. Teorem 2.1'in sonucu da integral eğrilerine geçer: Ω'nın her noktasından bir integral eğrisi geçer ve integral eğrileri kesişmez.
Bizim için önemli olan parametrizasyon değil, eğrinin kendisidir.
(2.6) sistemini, t değişkenini yok ederek,

$$\frac{dx}{P} = \frac{dy}{Q} = \frac{dz}{R}$$

olarak yazmak mümkündür. Aynı denklemler doğrudan integral eğrisinin tanımından da çıkar. (2.5) koşulunu bileşenlerle yazalım:

$$Q\,dz - R\,dy = 0, \qquad R\,dx - P\,dz = 0, \qquad P\,dy - Q\,dx = 0.$$

Birinci denklem $dy/Q = dz/R$, ikincisi $dx/P = dz/R$, üçüncüsü $dx/P = dy/Q$ demektir.
Eğer sabit olmayan, sürekli türevli $u : \Omega \to \mathbb{R}$ fonksiyonu (2.6) sisteminin her $(x(t), y(t), z(t))$, $t \in I$ çözümü için

$$u(x(t), y(t), z(t)) = \text{sabit}, \qquad \forall t \in I \tag{2.7}$$

oluyorsa, u fonksiyonuna (2.6) sisteminin bir **ilk integrali** denir.
Yani ilk integral olan u fonksiyonu çözüm eğrileri üzerinde sabit değer alır.
(2.7) denkleminin t'ye göre türevini alırsak,

$$0 = u_x\frac{dx}{dt} + u_y\frac{dy}{dt} + u_z\frac{dz}{dt} = u_xP + u_yQ + u_zR = \nabla u \cdot (P, Q, R) \tag{2.8}$$

olur. Yani $\mathbf{v}$ vektör alanı ilk integrali olan u'nun gradyan vektör alanına diktir. Bu, (1.8) yüzeyinin normalini bulurken yaptığımız hesabın aynısıdır. Yani $\mathbf{v}$, $u = c$ seviye yüzeylerine teğettir.

Örnek 2.18.

$$\frac{dx}{dt} = -y,$$
$$\frac{dy}{dt} = x,$$

denkleminin bir ilk integralini bulalım.

$$\frac{dx}{y} = \frac{dy}{-x} \implies x\,dx + y\,dy = 0 \implies x^2 + y^2 = c$$

Yani

$$u = x^2 + y^2$$

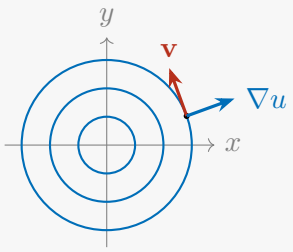
denklemin bir ilk integralidir.
Şimdi denklemin herhangi bir $(x(t), y(t))$ çözümü için

$$\frac{d}{dt}u(x(t), y(t)) = 2x(t)x'(t) + 2y(t)y'(t) = -2x(t)y(t) + 2y(t)x(t) = 0$$

yani

$$u(x(t), y(t)) = c = \text{sabit}$$

olur.



$u = x^2 + y^2$ seviye eğrileri, $\mathbf{v} = (-y, x)$ ve ∇u: $\nabla u \cdot \mathbf{v} = 0$.

(1.4) tam denkleminin $\phi(x, y) = C$ çözümleri de böyle ilk integrallerdir. ϕ, $dx/dt = N$, $dy/dt = -M$ sisteminin bir ilk integralidir, çünkü $\phi_x N - \phi_y M = MN - NM = 0$.
(2.6) sisteminin bir ilk integrali var ise, sonsuz ilk integrali vardır.

Teorem 2.2.
1. Eğer u bir ilk integralse, türevi sıfır olmayan her C^1 $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ fonksiyonu için $f(u)$ da bir ilk integraldir.
2. Eğer u ve v birer ilk integralse, her C^1 $F : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$ fonksiyonu için $F(u, v)$ de (sabit değilse) bir ilk integraldir.

Kanıt. (1)'in ispatına bakalım. Eğer $(x(t), y(t), z(t))$ bir integral eğrisi ise $u(x(t), y(t), z(t)) = c$ olacağından, $C = f(c)$ olarak tanımlarsak

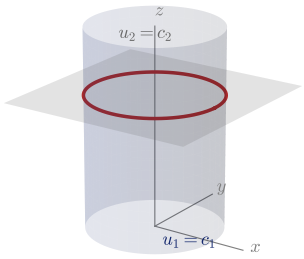
$$f(u(x(t), y(t), z(t))) = C$$

olur. İspat bitti. (2)'nin ispatı da benzer şekilde yapılabilir. □

Bu teoreme göre u_1 ve u_2 birer ilk integralse, $5u_1$, $u_1 - 3u_2$, $u_1^{u_2}$, $\sin(u_1)e^{u_2}$ fonksiyonları da birer ilk integraldir.
u_1 ve u_2 fonksiyonları (2.6) sisteminin birer ilk integralleri olsun. İntegral eğrilerini bu ilk integrallerin tanımladığı iki yüzeyin kesişimi olarak yani

$$u_1(x, y, z) = c_1, \qquad u_2(x, y, z) = c_2 \tag{2.9}$$

şeklinde yazacağız.



Şekil 2.3: $\mathbf{v} = (-2y, 2x, 0)$ alanının bir integral eğrisi: $u_1 = x^2 + y^2 = 1$ silindiri ile $u_2 = z = 2$ düzleminin kesişimi.

Eğer

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 \neq \mathbf{0}, \qquad \forall (x, y, z) \in \Omega \tag{2.10}$$

ise her c_1, c_2 sayısı için (2.9) denklemini sağlayan noktalar kümesi (eğer boş küme değilse) bir eğri ifade eder. Bu, (1.13) ve (1.14) ile gördüğümüz durumun aynısıdır. Bu eğrinin teğet vektörü $\nabla u_1 \times \nabla u_2$'dir. Üstelik bu eğri bir integral eğrisidir. u_1 ve u_2 ilk integral olduğundan (2.8) denklemine göre $\nabla u_1 \cdot \mathbf{v} = 0$ ve $\nabla u_2 \cdot \mathbf{v} = 0$ olur. Yani $\mathbf{v}$ hem ∇u_1'e hem ∇u_2'ye diktir. (2.10) koşulu altında bu iki vektör paralel değildir. Bu yüzden $\mathbf{v} \parallel \nabla u_1 \times \nabla u_2$ olur. Yani kesişim eğrisi her noktasında $\mathbf{v}$'ye teğettir.

Tanım 2.3. (2.10) koşulunu sağlayan u_1, u_2 fonksiyonlarına **fonksiyonel olarak bağımsız** denir.

Geometrik olarak (2.10) koşulu Ω bölgesinde ∇u_1 ve ∇u_2 vektör alanlarının paralel olmadığını, yani hiçbir noktada $\nabla u_1 = c \nabla u_2$ olacak şekilde bir c skalerinin bulunamayacağını söyler.

Teorem 2.3. Eğer u_1 ve u_2 fonksiyonları (2.6) sisteminin fonksiyonel olarak bağımsız ilk integralleri ise (2.6) sisteminin tüm integral eğrileri (yerel olarak) (2.9) şeklinde verilir.

Teoremin bir yönünü yukarıda gördük: (2.9) kesişimleri integral eğrileridir. Öbür yönün fikri şudur. $\mathbf{r}(t)$ bir integral eğrisi olsun. (2.5) koşulundan $\lambda(t) \neq 0$ olmak üzere $\mathbf{v}(\mathbf{r}(t)) = \lambda(t)\, \mathbf{r}'(t)$ yazabiliriz. Zincir kuralı ve (2.8) denkleminden $i = 1, 2$ için

$$\frac{d}{dt}\, u_i(\mathbf{r}(t)) = \nabla u_i \cdot \mathbf{r}'(t) = \frac{1}{\lambda(t)}\, \nabla u_i \cdot \mathbf{v} = 0$$

bulunur. Yani u_1 ve u_2 eğri boyunca sabittir. Bu yüzden eğri bir $u_1 = c_1, u_2 = c_2$ kesişiminin içinde kalır. Kesişimin tam olarak bu eğri olduğu kapalı fonksiyon teoreminden çıkar. Bu teorem, (1.13) kesişiminin parametrik yazılıp yazılamayacağını soran Soru 1'in de yanıtıdır.

Örnek 2.19.

$$\frac{dx}{dt} = 1, \qquad \frac{dy}{dt} = 0, \qquad \frac{dz}{dt} = 0 \tag{2.11}$$

sisteminin fonksiyonel bağımsız ilk integrallerini belirleyin.

$$\frac{dx}{1} = \frac{dy}{0} = \frac{dz}{0}$$
$$dy = 0 \implies u_1 = y = c_1$$

$$dz = 0 \implies u_2 = z = c_2$$

Yani ilk integraller $u_1 = y$, $u_2 = z$ olarak bulunur. u_1 ve u_2 fonksiyonel bağımsızdırlar zira

$$\nabla u_1 \times \nabla u_2 = \mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i} \neq \mathbf{0}$$

olur. Yani (2.11) sisteminin tüm çözümleri

$$y = c_1, \qquad z = c_2$$

yüzeylerinin kesişimi ile ifade edilir. Bu iki yüzeyin kesişimi x eksenine paralel doğrular verir. (2.11) sisteminin çözümlerini direk olarak

$$(x(t), y(t), z(t)) = (t + x_0, y_0, z_0)$$

şeklinde de elde edebilirdik. Burda da çözüm eğrileri, x ekseni yönündeki hızları 1, diğer yönlerdeki hızları 0 olan, x eksenine paralel doğrulardır.